56 SPI K–TIPI TERMOKUPL ENTEGRESI

CK (GPIO18), MISO (GPIO19), MOSI (GPIO23)

lari: CS0(IO15), CS1(IO16), CS2(IO17), CS3(IO4)

Optokuplor + SSR / MOSFET PWM Surucu (GPIO2)

Hakan OĞUZ – Elektrik Elektronik Mühendisi

Sheet: /
File: thermo_pid.kicad_sch

Title: Çok Kanallı Termokupl ve Anti–Windup PID Denetleyici

Size: A4	Date: 2026–10–26	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1